



DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN



Oficina de Producción

EL TRAZO O LA MALLA DE PERFORACIÓN

■ **DISPARO SIMULTANEO Y ROTATIVO**

■ Cuando se disparan los taladros juntos, se dice que el disparo es simultáneo pero si se disparan sucesivamente, de acuerdo a un orden de encendido previamente establecido el disparo sera rotativo.

■ El objeto del disparo rotativo es la formación y ampliación de las caras libres, razón por la cual se usa este sistema en los trabajos de la mina, ya que los frentes solo presentan uno o dos caras libres.



EL TRAZO DE MALLA DE PERFORACIÓN

Cara libre, Es el lugar hacia el cual se desplaza el material cuando es disparado, por acción del explosivo. La cara libre en un frente es una sola por ello la función del corte o arranque es abrir otra cara libre, o sea el hueco que forma el corte luego del disparo es otra cara libre.



EL TRAZO DE MALLA DE PERFORACIÓN

■ CONCEPTO :

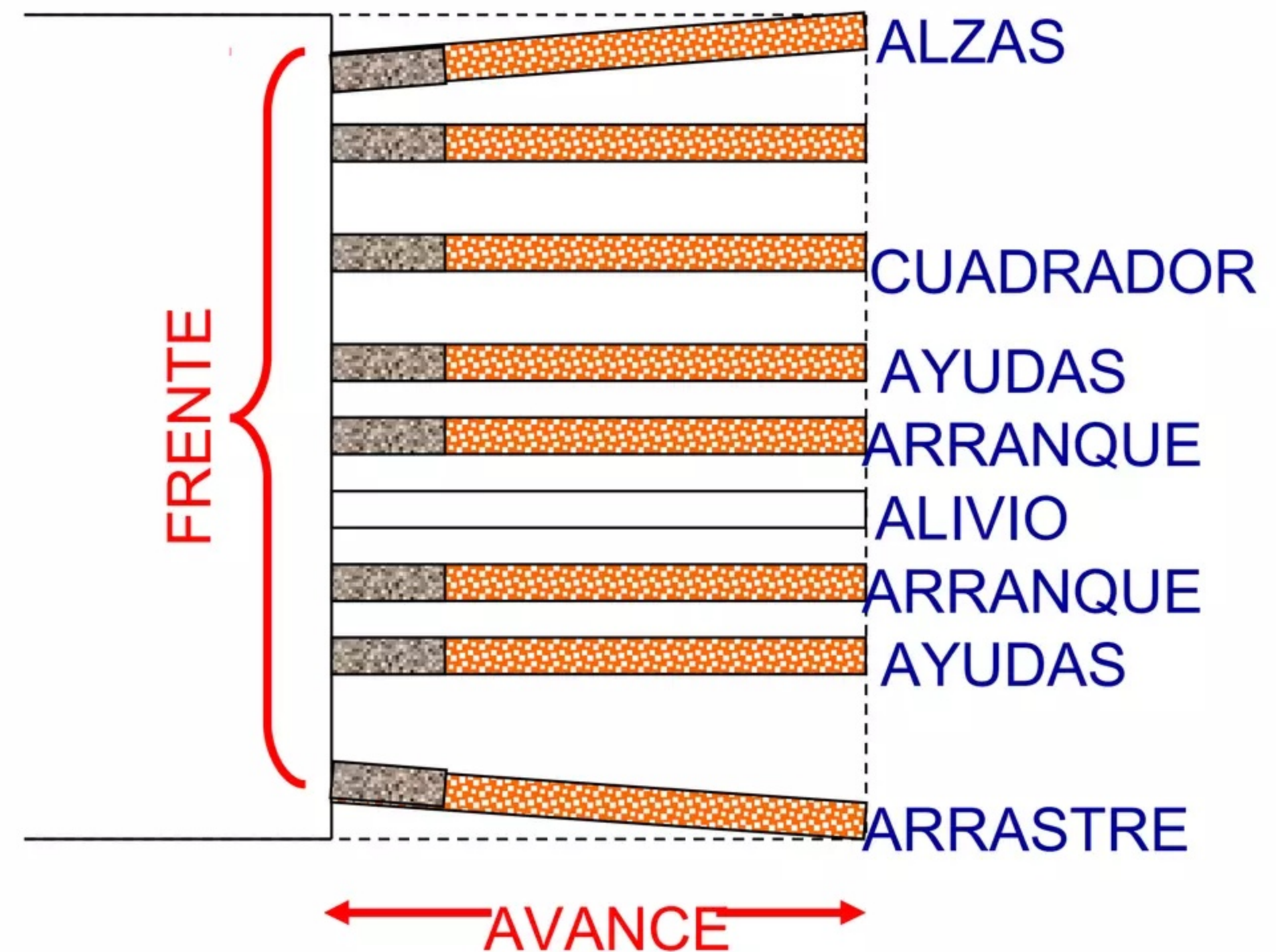
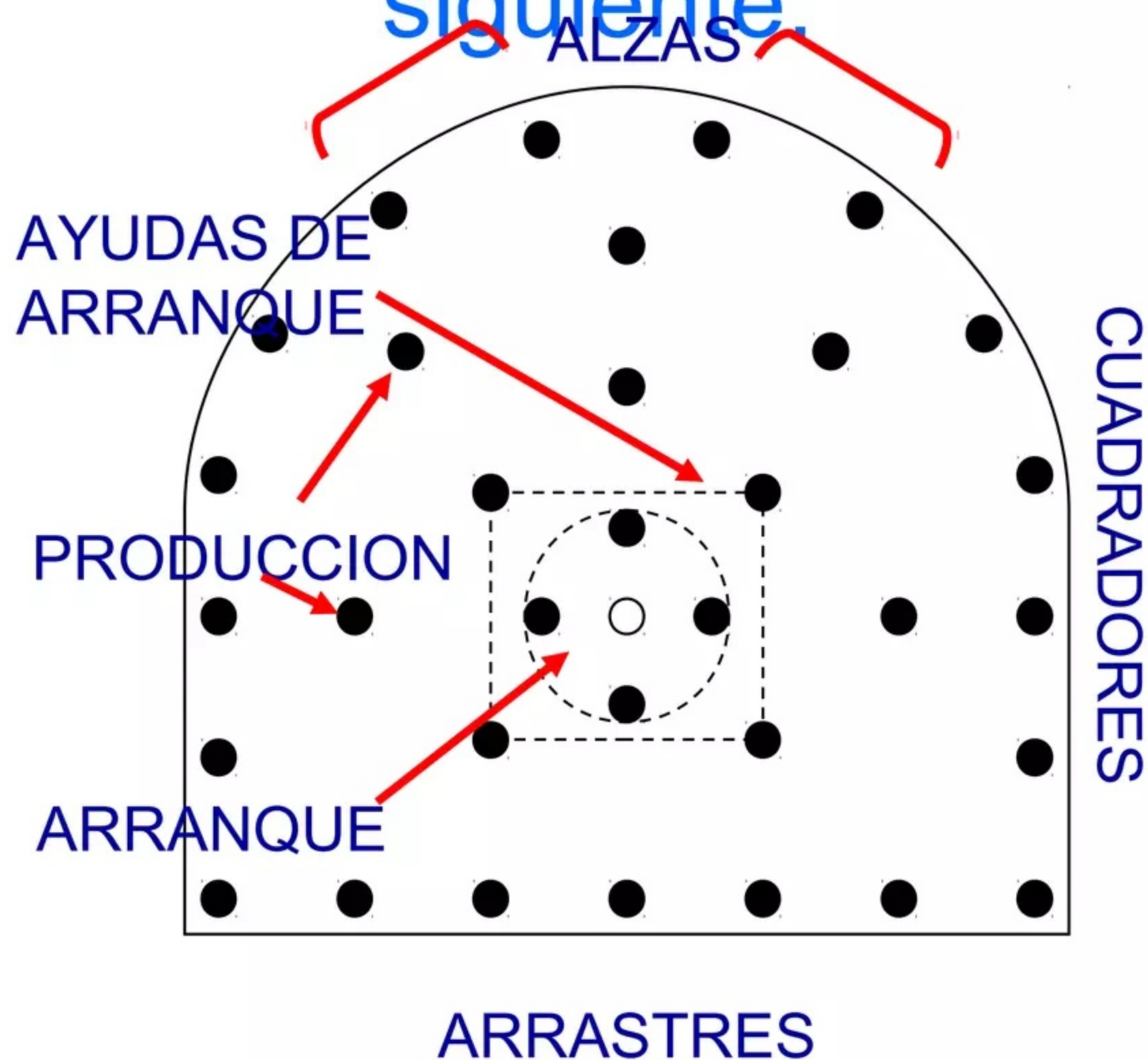
Por trazo se entiende a un conjunto de taladros que se perforan en un frente y que tienen una ubicación, dirección, inclinación y profundidad determinados. El trazo se hace con el objeto de:

- 1. reducir los gastos de perforación y cantidad de explosivos
- 2. obtener un buen avance
- 3. mantener el tamaño o sección de la labor uniforme.
- 4. Determinar el orden y salida de los taladros



DENOMINACIÓN DE LOS TALADROS

Los taladros se distribuirán alrededor del arranque desde el área central de la voladura, siendo su denominación la siguiente:



CORTE O ARRANQUE

Es la abertura que se forma primero en un frente, mediante algunos taladros que ocupan generalmente la parte central del trazo, que tienen una disposición especial y son los que hacen explosión primero, el objeto de hacerse en primer lugar el corte, es formar una cara libre, a fin de que la acción del resto de los taladros del trazo sea sobre mas de una cara libre, con lo que se conseguirá una gran economía en el numero de taladros perforados y en la cantidad de explosivos.



TIPOS DE CORTE O CUELE

Hay varios tipos de corte, que reciben diferentes nombres, según su forma, pero todos los tipos de corte podemos agruparlos en tres:

- a. CORTES ANGULARES
- b. CORTES PARALELOS
- c. CORTES COMBINADOS



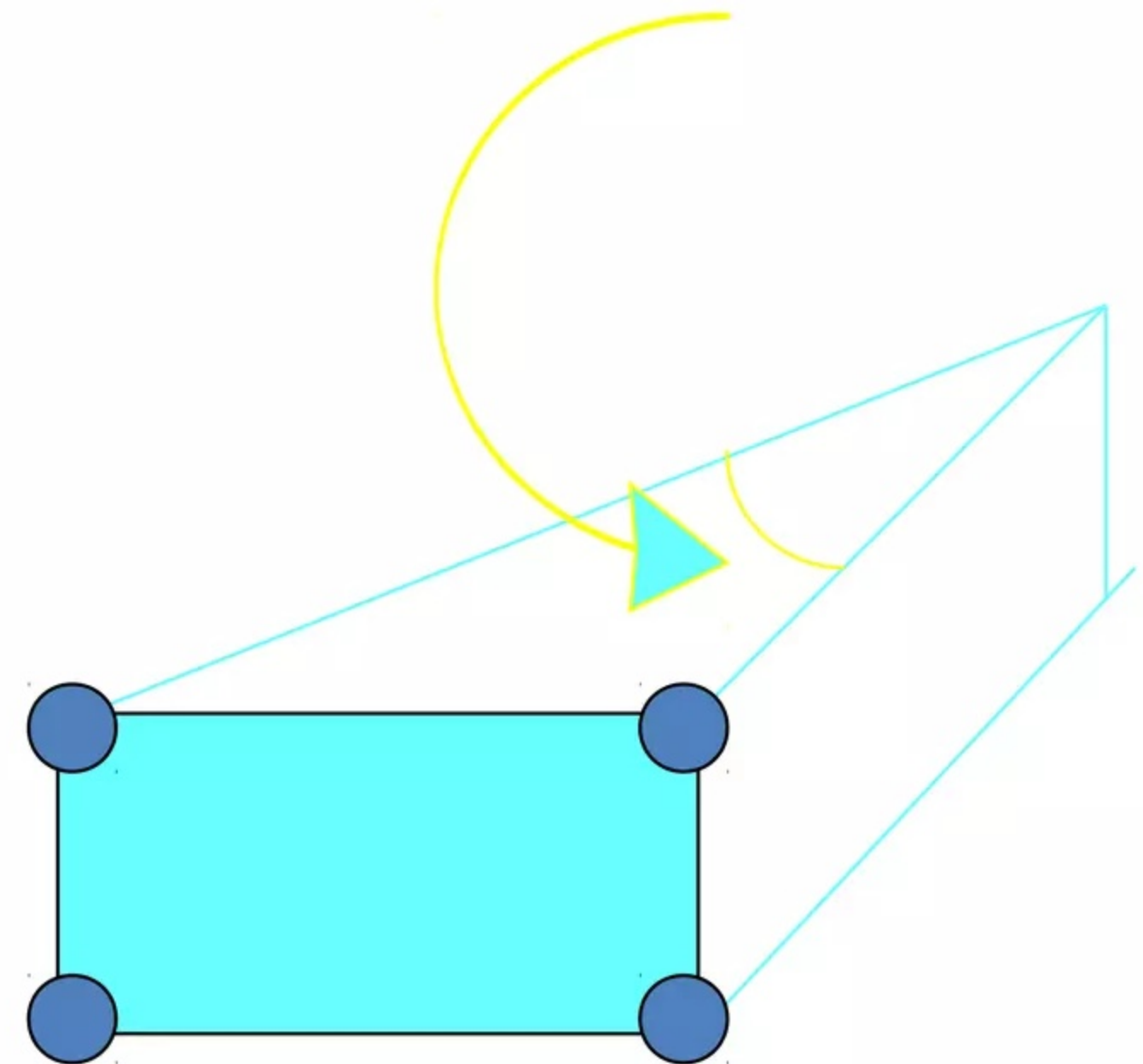
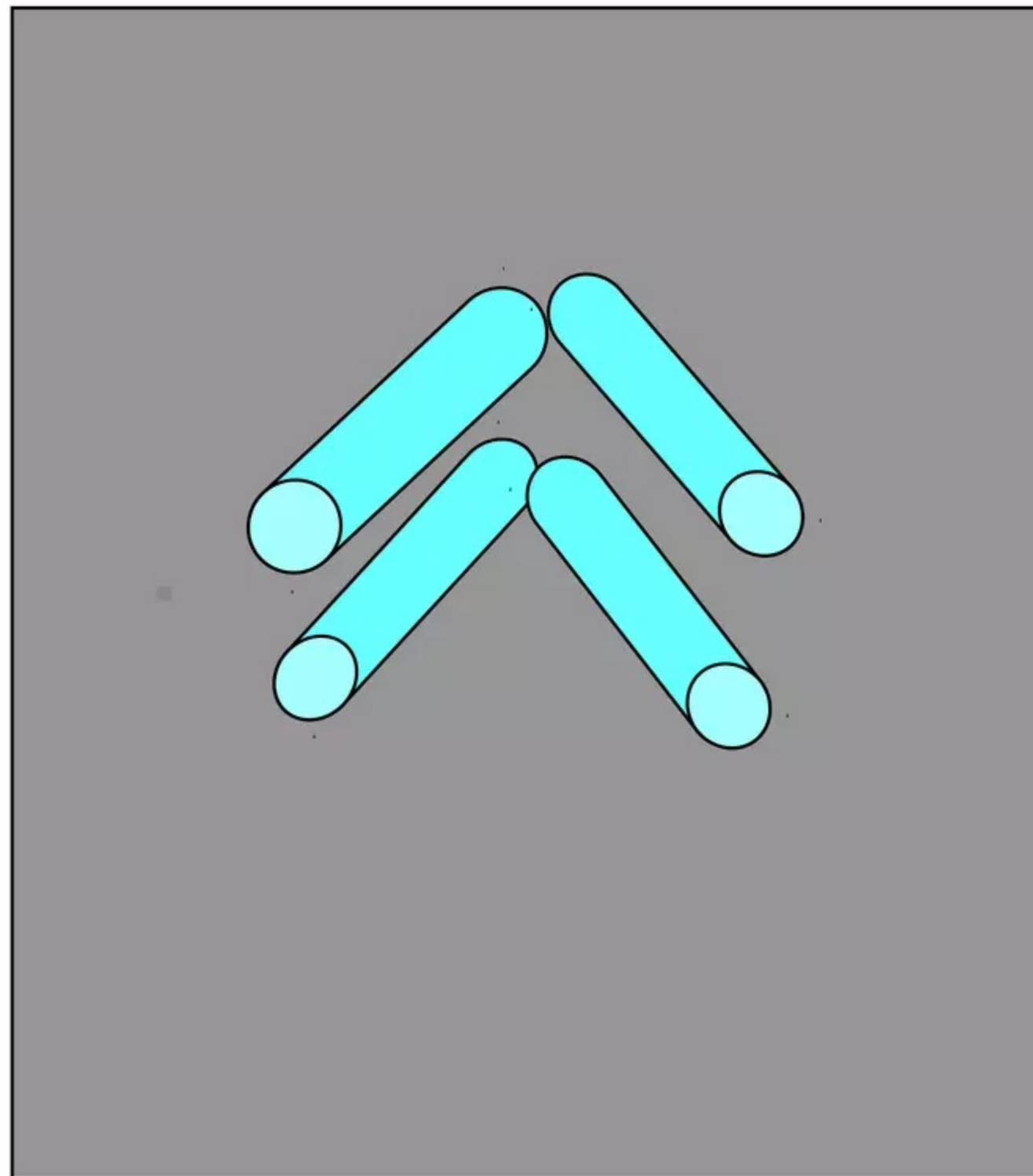
TIPOS DE CORTE O ARRANQUE

a. CORTES ANGULARES, se llama así a los taladros que hacen un ángulo con el frente donde se perfora, con el objeto de que al momento de la explosión formen un cono de base (cara libre) amplia y de profundidad moderada que depende del tipo de terreno; entre los cortes angulares tenemos:

- a.1. Corte en cuña o corte en V
- b.2. Corte pirámide

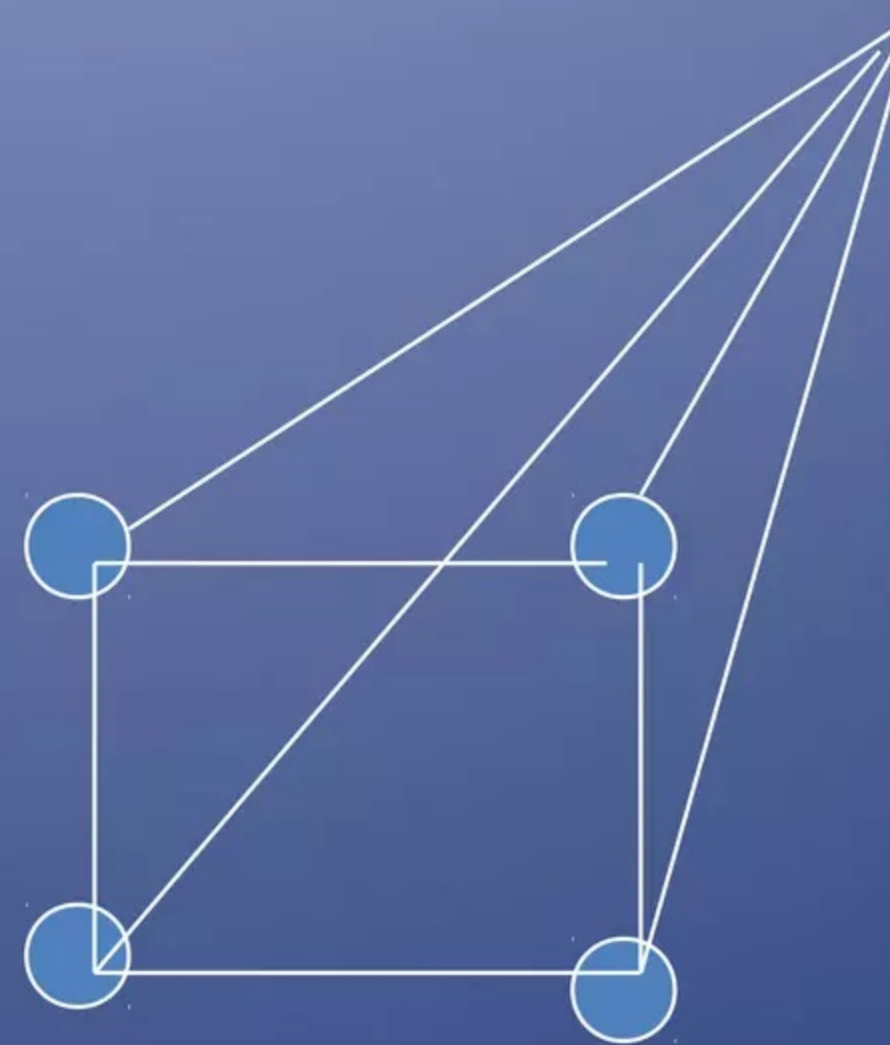
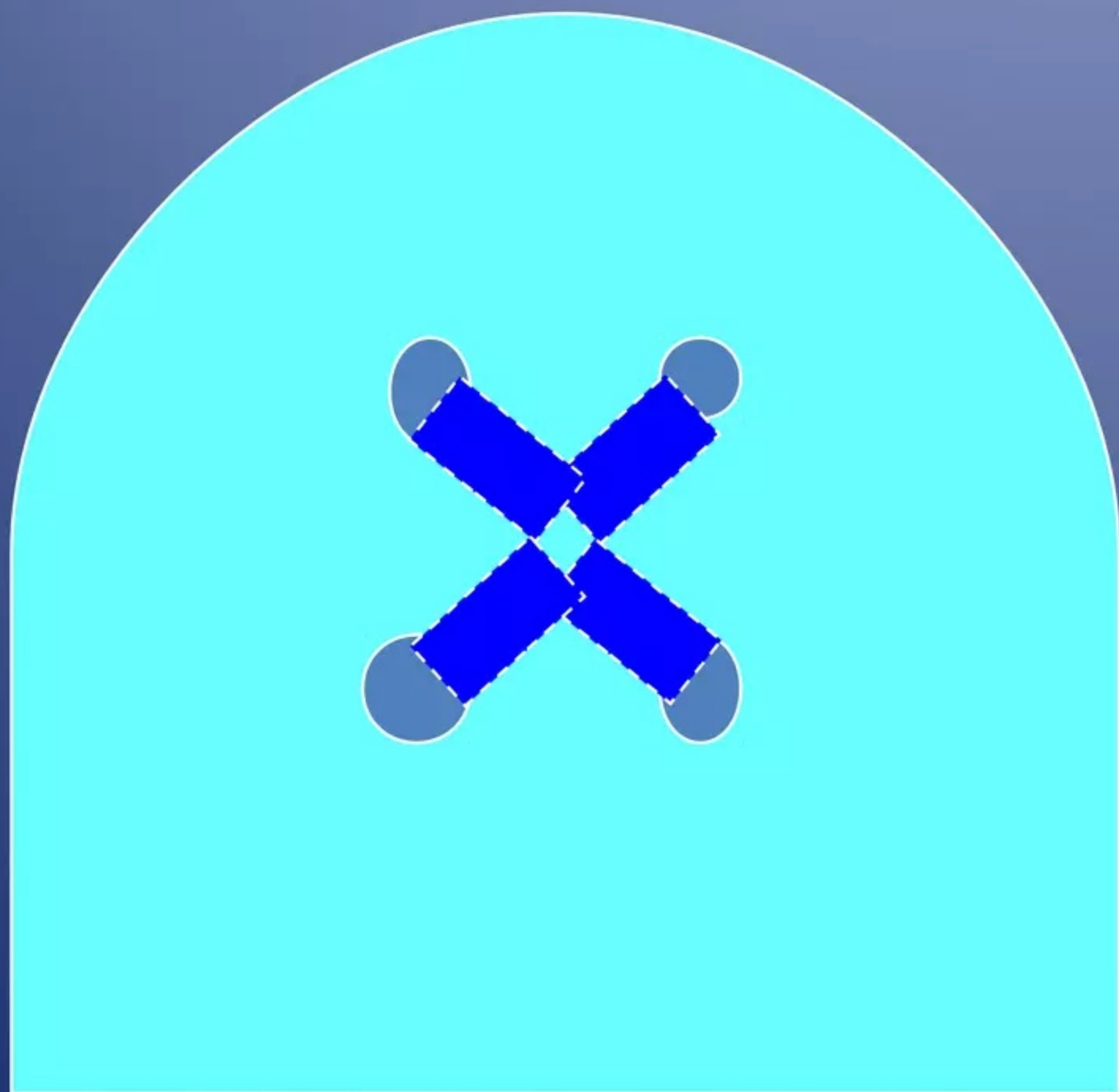


CORTE EN CUÑA O CORTE EN "V"



CORTE EN PIRAMIDE

Esta formado por 3 o 4 taladros que se perforan y tienden a encontrarse en el fondo. La voladura formará una abertura parecida a un cono o pirámide



b. CORTES PARALELOS

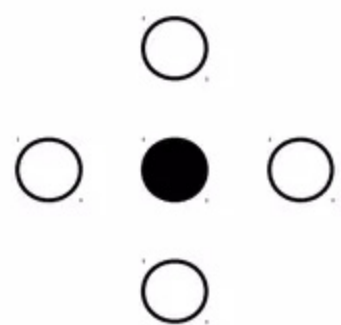
Este corte consiste en perforar tres o mas taladros horizontales, que son paralelos entre si y paralelos al eje de la galería; cuanto mas duro es el terreno, estos taladros deberán estar mas cerca uno del otro. De los taladros que forman el corte o cuele, uno o mas se dejan sin cargar con el objeto de que dejen un espacio libre (cara libre) que facilite la salida de los otros taladros que están cargados. El cuele de este tipo mas usado es el corte quemado.



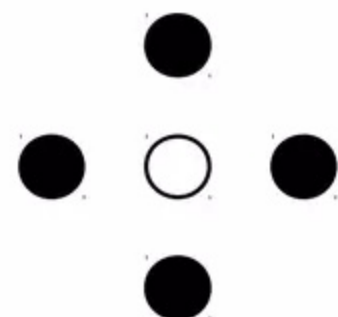
b. CORTES PARALELOS

■ b.1. CORTE QUEMADO

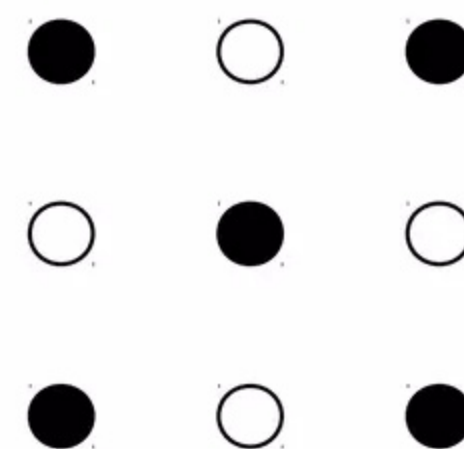
En estos arranques todos los taladros se perforan paralelos y con el mismo diámetro. Algunos se cargan con gran cantidad de explosivo mientras que otros se dejan vacíos. Se requiere dejar suficientes taladros sin cargar con el fin de asegurar la expansión de la roca. Todos los taladros del arranque deberán ser 6 pulg.mas profundas que el resto de los taladros del trazo.



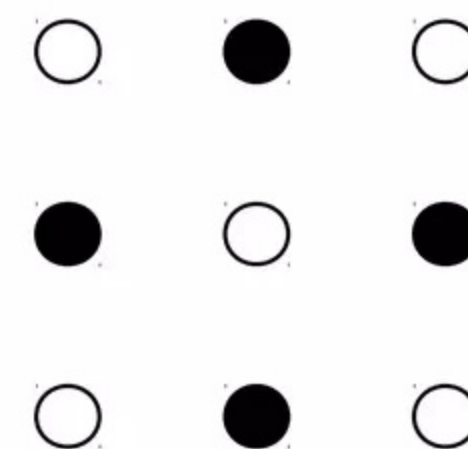
a



b



c



d

CORTE QUEMADO

VENTAJAS :

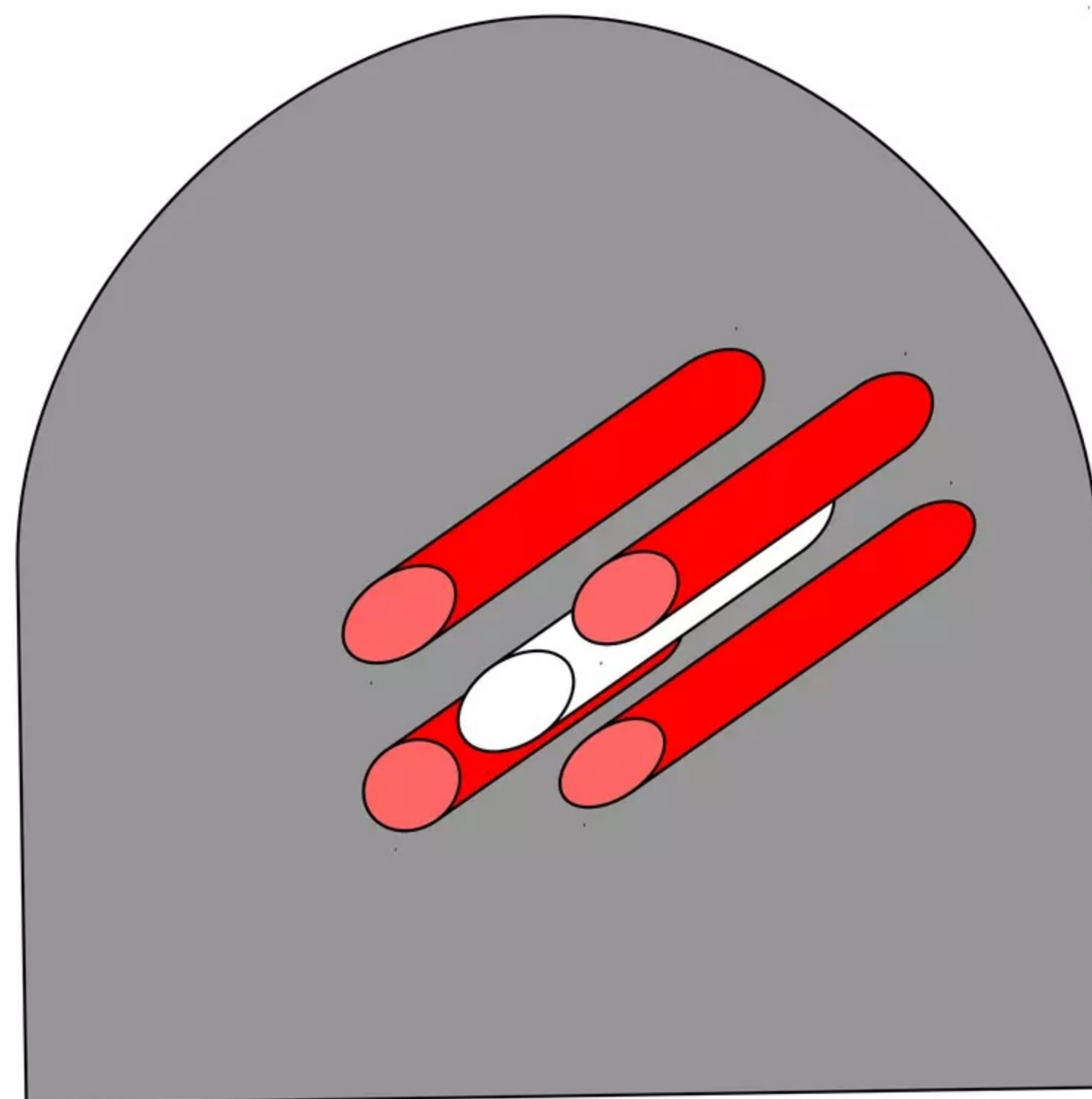
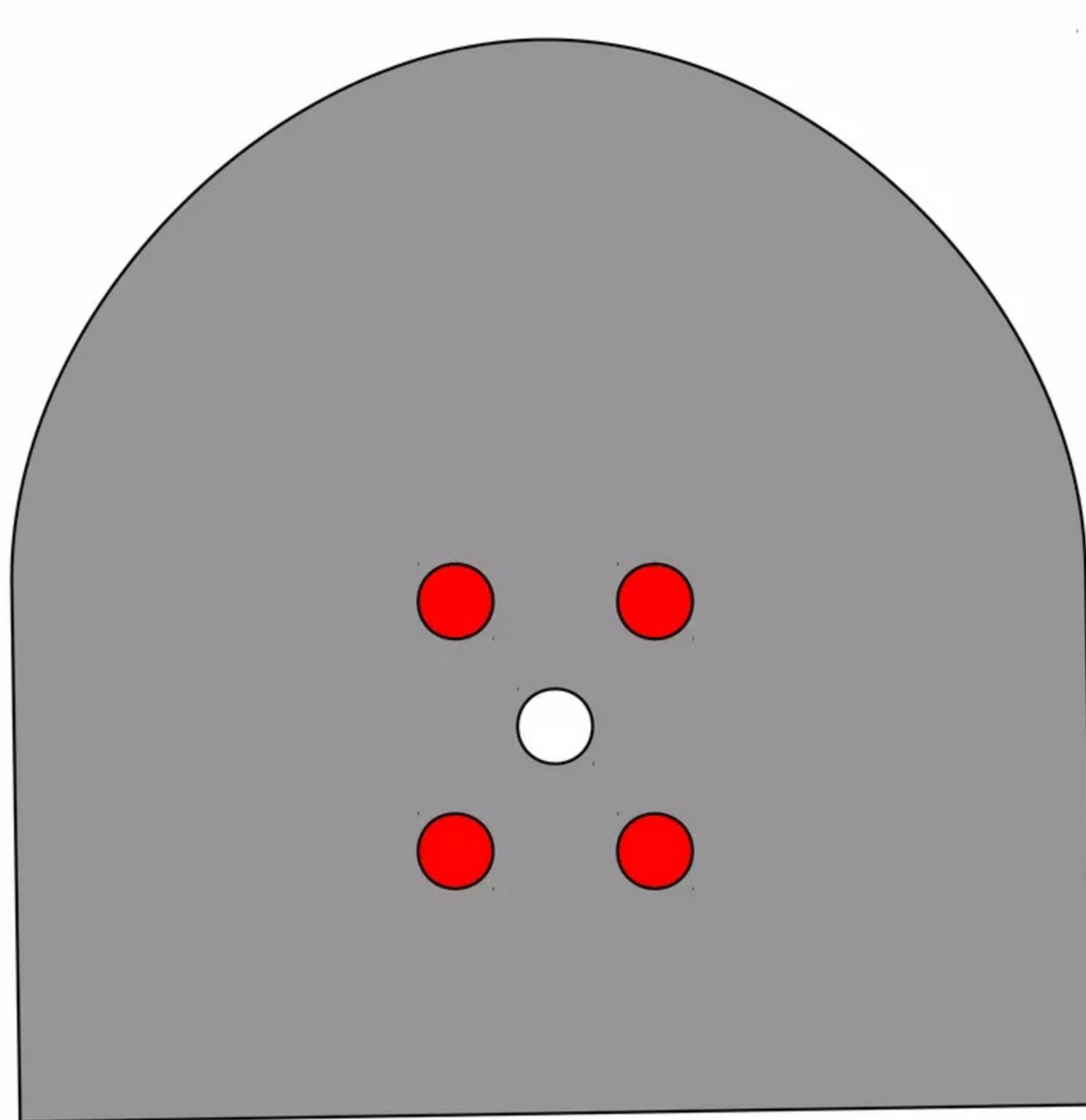
- Es ideal para terrenos duros.
- Permite un avance regular.

Desventajas:

- Tiene el inconveniente de que es difícil perforar los taladros tan cerca uno de otros y paralelos.
- Requiere más explosivos que un cuele en "V".



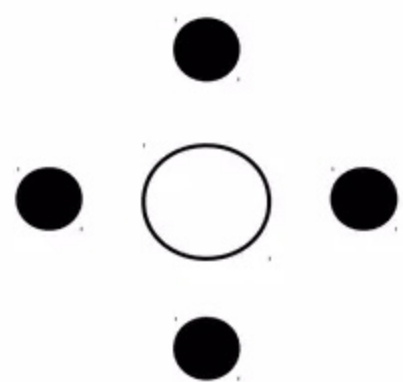
CORTE QUEMADO



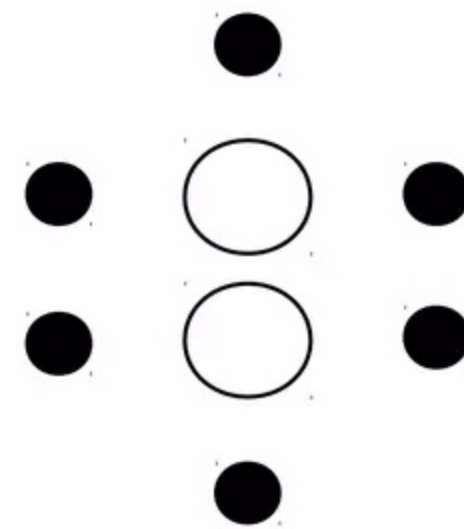
CORTES PARALELOS

■ CORTE CILINDRICO

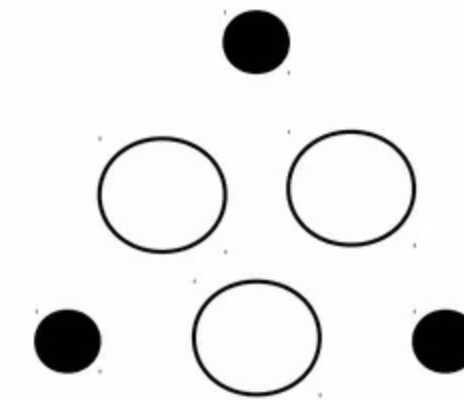
Este es un tipo de corte que actualmente se esta empleando en todas las unidades mineras subterráneas, que se trata de realizar taladros de alivio de mayor diámetro 3", 3.5", 4" para tener una mejor cara libre, se obtiene mejores eficiencias en cuanto al avance.



a



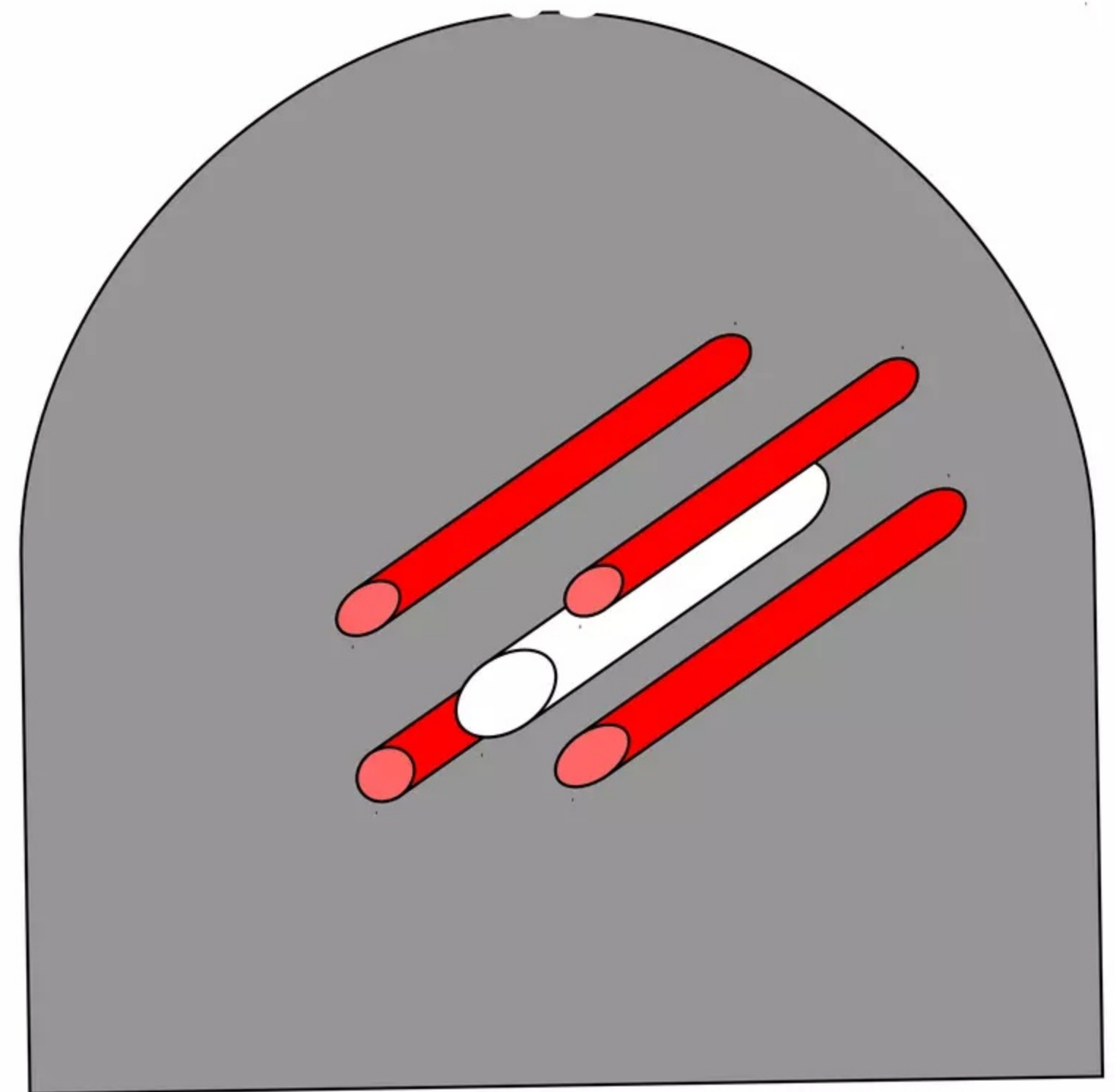
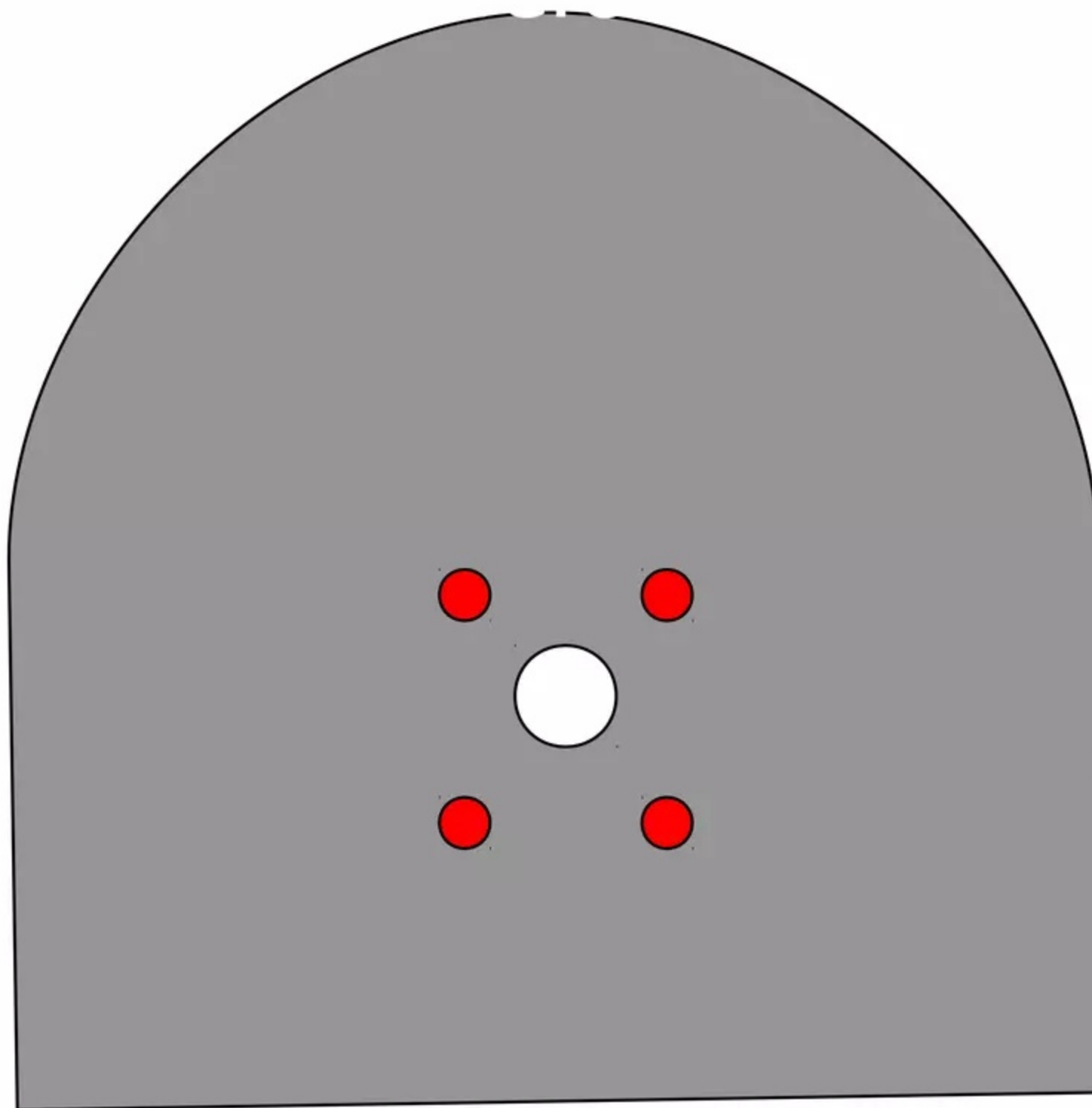
b



c



CORTE CILINDRICO



CORTE CILINDRICO

VENTAJAS :

- Es ideal para terrenos muy duros.

- Permite un buen avance.

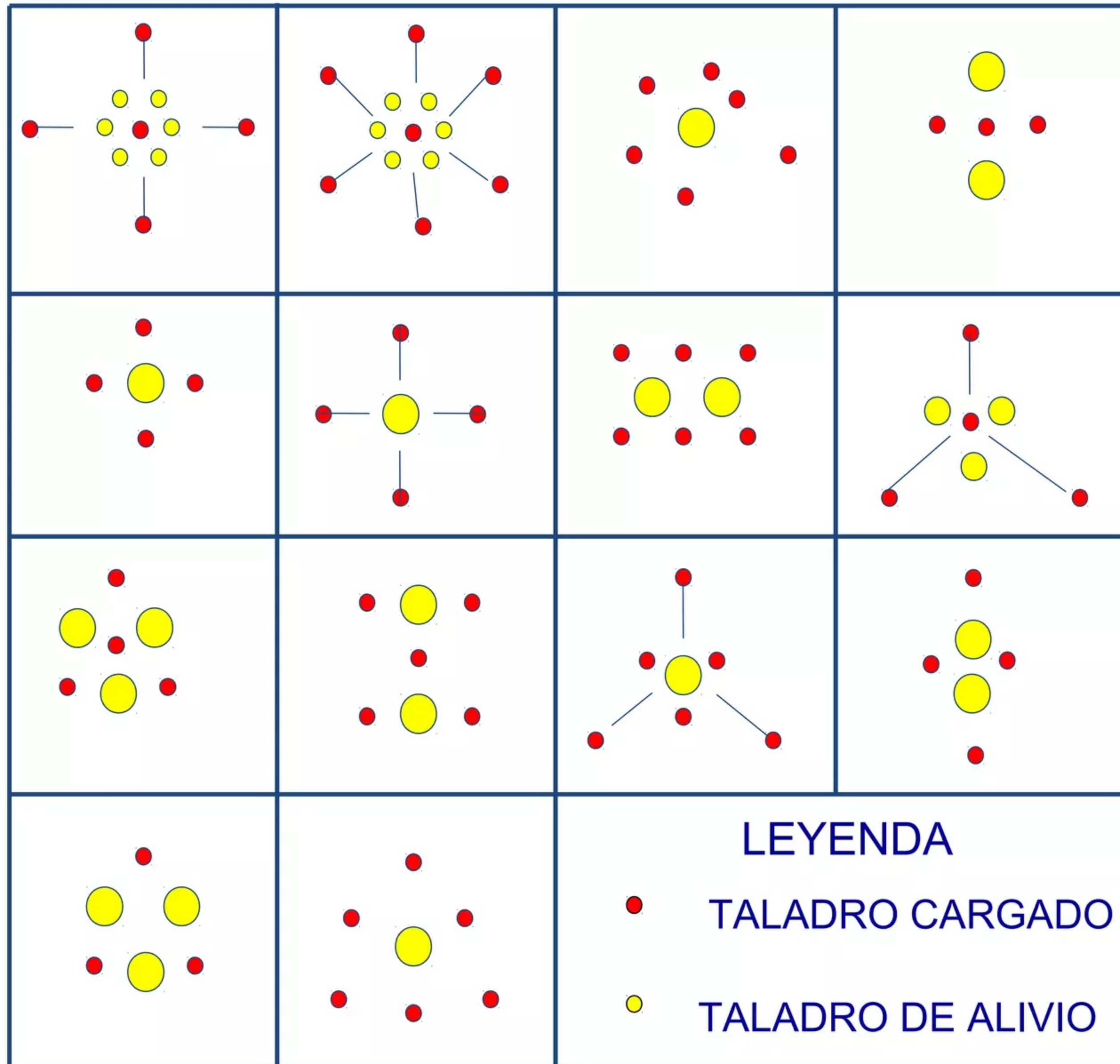
Desventajas:

- Requiere de mayor tiempo de perforación

- Si no se utiliza el juego de barras desgaste prematuro de partes de maquina perforadora.



TRAZOS DE ARRANQUE PARA TÚNELES



DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION NUMERO DE TALADROS

En general una regla práctica para calcular el número de taladros en una determinada sección se halla mediante la fórmula:

Donde:

$$N^{\circ} \text{ Tal.} = 10 \sqrt{A \times H}$$





NUMERO DE TALADROS PARA FRENTES

De una forma casi precisa es la siguiente formula

Sección 3.5 x 3.5

P = Perímetro

$$N^{\circ} \text{ Tal} = (P/dt) + (cxs)$$

$$N^{\circ} \text{ Tal} = 36$$

$$P = \sqrt{A} \times 4$$

$$P = 14$$

$$Deq = D_{aliv} \sqrt{N}$$

Distancias entre taladros (m)

Tenaz	0,50 - 0,55
Intermedio	0,60 - 0,65
Friable	0,70 - 0,75

Coeficiente de roca (m)

Tenaz	2.00
Intermedio	1.50
Friable	1.00

DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION

- **BURDEN-**

Es la distancia perpendicular hacia la cara libre.

ESPACIAMIENTO

Es la distancia de taladro a taladro.



DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION

MODELO HOLMBERG

$$Deq = Daliv \sqrt{N}$$

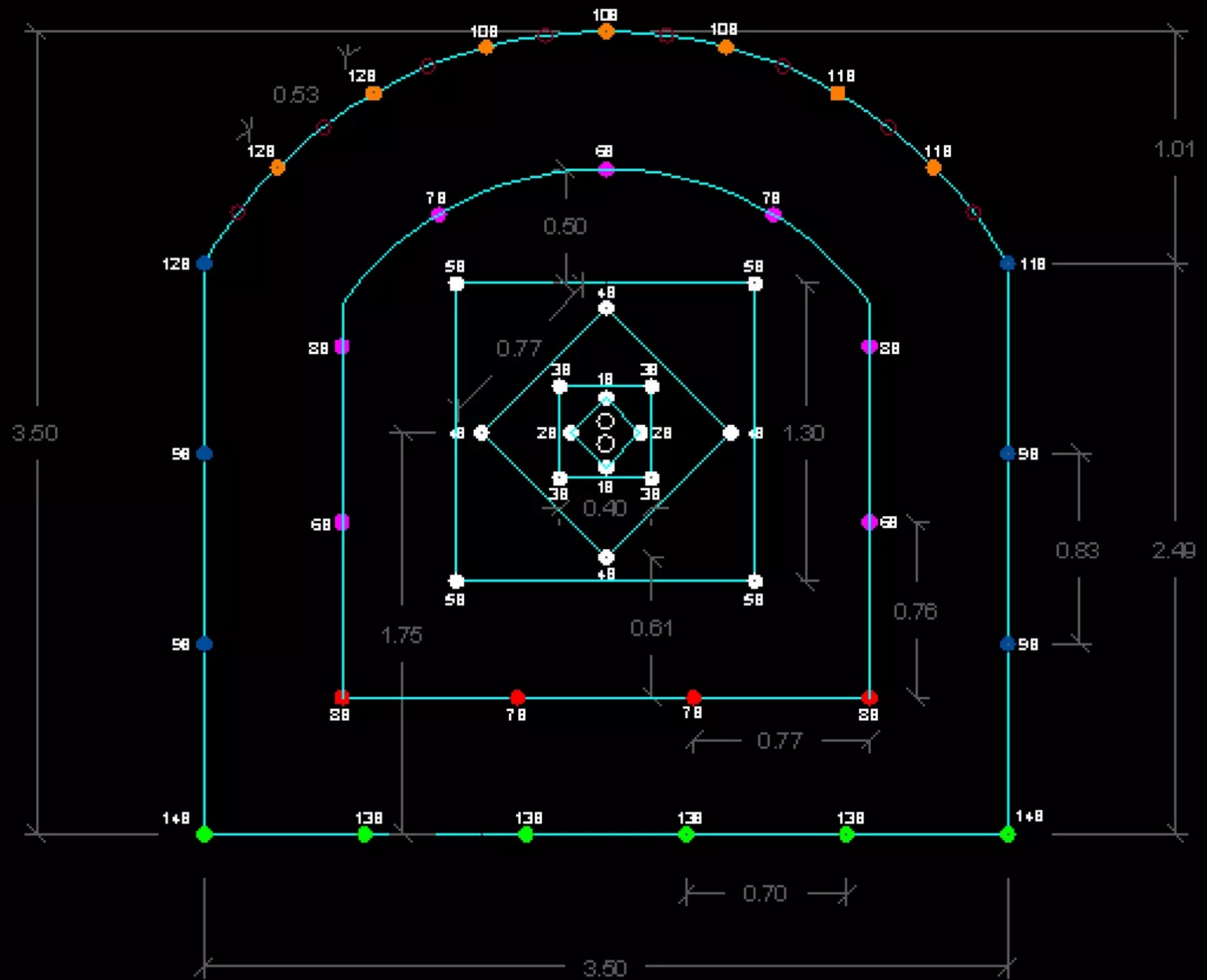
DIAMETRO DE TALADRO		101 mm
Deq	=	Diámetro Equivalente
Daliv	=	Diámetro de Alivio
N	=	N° Taladros de Alivio

$$Deq = 202$$

SECCION DEL CORTE	VALOR DEL BURDEN	LADO DE LA SECCION
PRIMERA	$B1 = 1,5 Deq$	$B1 \sqrt{2}$
SEGUNDA	$B2 = B1 \sqrt{2}$	$1,5 B2 \sqrt{2}$
TERCERA	$B3 = 1,5 B2 \sqrt{2}$	$1,5 B3 \sqrt{2}$
CUARTA	$B4 = 1,5 B3 \sqrt{2}$	$1,5 B4 \sqrt{2}$

BURDEN		ESPACIAMIENTO		VOLADURA CONTROLADA	
B1 =	0.24	S1 =	0.31	E =	D x 16
B2 =	0.31	S2 =	0.59	D =	Diametro mm
B3 =	0.55	S3 =	0.98	E =	36
B4 =	0.99	S4 =	1.79		

MALLA DE PERFORACION





CARACTERISTICAS DE EXPLOSIVOS

Productos EXSA		cart/ caja	Kg /cart	Densidad gr/cm3	Vel. det m/s
Semexsa 80	de 1 1/8" x 8"	164	0.15244	1.18	4500
Semexsa 65	de 1 1/8" x7"	204	0.12255	1.12	4200
Semexsa 65	de 7/8" x 7"	308	0.08117	1.12	4200
Semexsa 45	de 7/8 x 7"	316	0.07911	1.08	3800

* Peso neto de 1 caja de explosivos = 25 Kg.

Galeria 3.5x3.5	Ancho	Altura	Area	Factor correccion	Area real (m2)
Sección	3.5	3.5	12.25	0.91	11.1475

Long. Taladro= 6 pies

1.8 m.

Volumen = Área real * Long. Taladro

11.1475 * 1.8

Volumen (m3) = 20.16



Descripción	N° Tal.	65% 1 1/8"x7"	65% 7/8" x 7"	80% 1 1/8"x8"	45% 7/8" x 7"	DEVO	FAN	CANT
								# 01
Arranque	4			28	4*7=28			# 02 4
Ay. Arranque	4			28	4*7=28			# 03 4
Sobre ayuda	4			28	4*7=28			# 04 4
Cuñas	4	28		4	4*8=32			# 05 4
Ay. Cuadra	7	49		7	7*8=56			# 06 7
Ay. Arrastre	4	28		4	4*8=32			# 07 4
Cuadrador	6	48			6*8=48			# 08 6
Corona	7	7	21		7*4=28			# 09 7
Arrastre	6			42	6*7=42			# 10 6
Alivio	2							# 11
Recorte	8							# 12
TOTAL	56	160	21	141				#13
Kg. Explos		19.60784	1.70455	21.4939		Vol.(m3) 20.16		#14
Fact. Carga		2.12	Kg/m3			Long Taladro: 6'		



Cálculo del factor de carga:

Fact. Carga= Kg. explosivos / Vol. Sección

Kg. Explosivos= 42.806

Vol.(m3)= 20.16

Fact. Carga= 42.806/20.16

Fact. Carga= 2.12

Rendimiento de perforación = metro de avance efectivo / metros de avance perforado * 100%

Metros de avance efectivo= 1.75

Metros de avance perforado= 1.80

Rend. Perforación= (1.72/1.80)*100%

Rend. Perforación= 0.956 %

DISEÑO DE MALLA PARA TAJEOS (Breasting)

FORMULA DE LANGEFORS

Considera ademas la potencia relativa del explosivo, una constante de la roca, el grado de compactacion y su grado de fracturamiento.

$$B = ((db)/33)) \times ((P \times s)/c \times f \times (E/B))^{1/2}$$

Donde :

B = Burden en metros

P = Grado de compactacion que puede estar entre 1.0 y 1.6 Kg/dm³

S = Potencia relativa del explosivo (Por ejemplo de 1.3 para una gelatina especial.)

c = Constante para la roca, generalmente entre 0.45 y 1

f = Grado de fractura. Para taladros verticales el valor es de 1

E = Espaciamiento entre taladros

E/B = Radio de espaciamiento a Burden

db = Diametro de la broca. en mm

Langefors muestra una relacion que determina el radio de "diametro de broca a burden".

FORMULA DE LANGEFORS

$$B = ((db)/33)) \times ((P \times s)/c \times f \times (E/B))^{1/2}$$

$$B = 0.86$$

Donde :

$$B = 0.9 \text{ m}$$

$$P = 1.05$$

$$S = 0.45$$

$$c = 1$$

$$f = 1$$

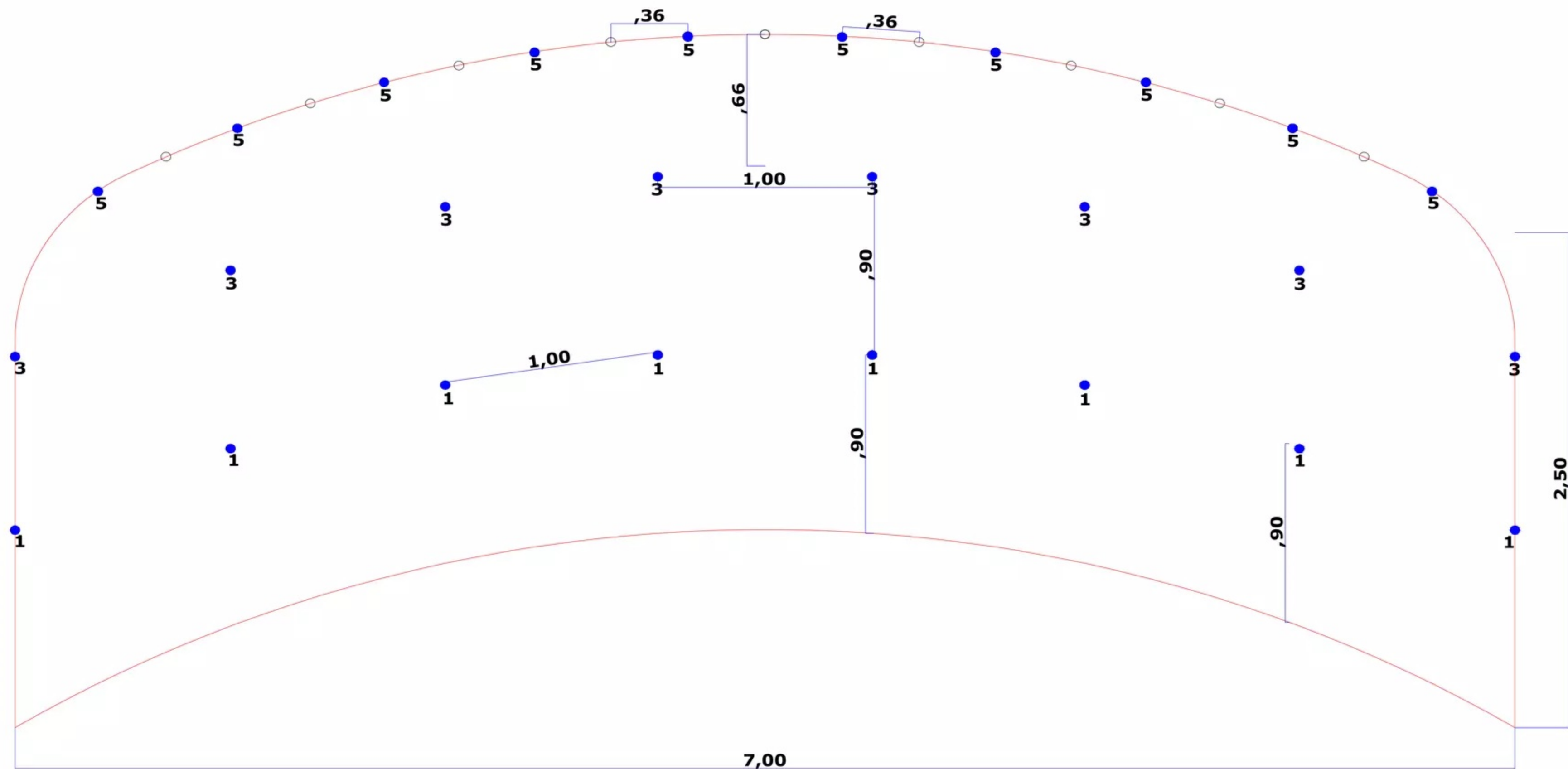
$$E = 1.0 \text{ m}$$

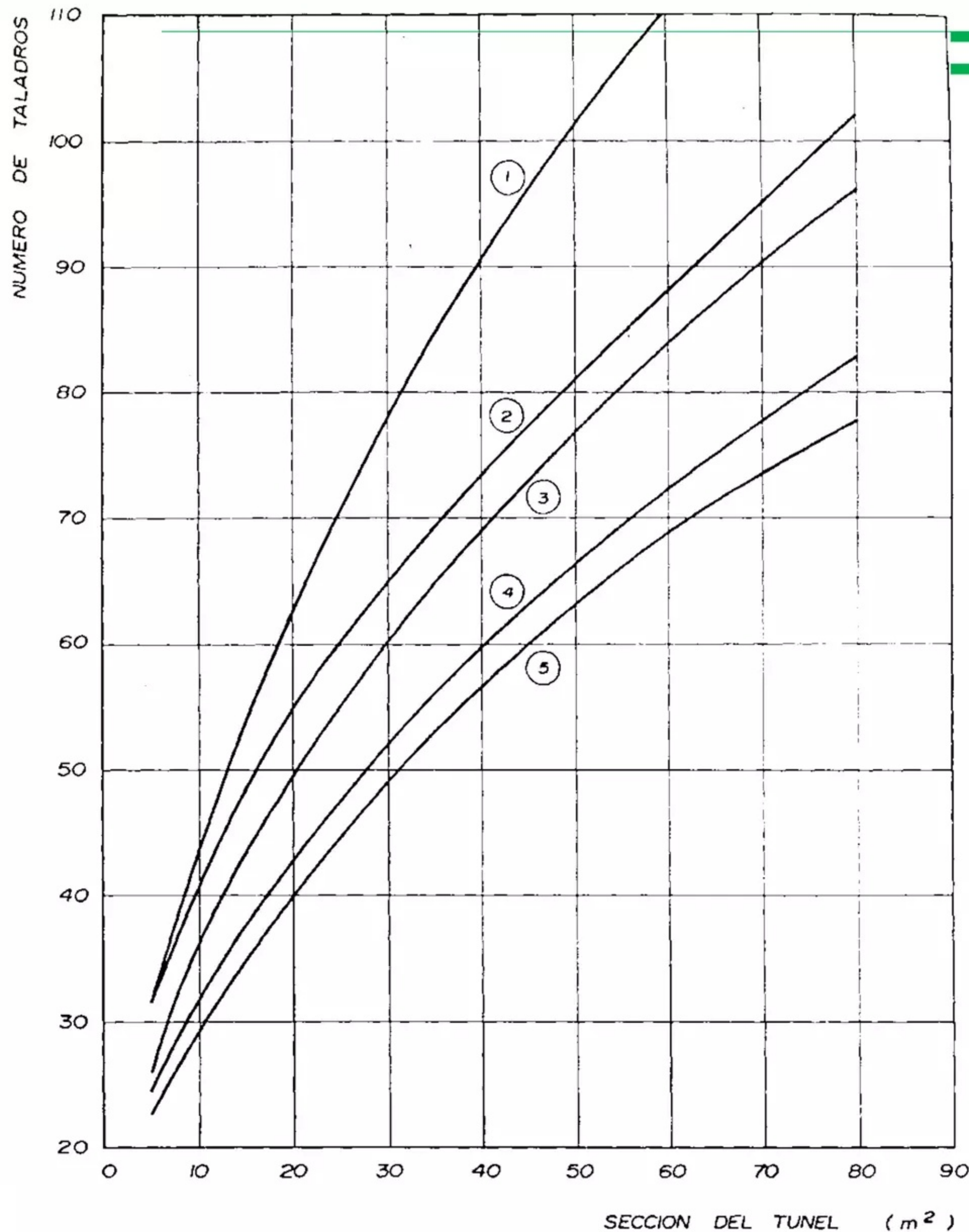
$$E/B = 1.2$$

$$db = 45 \text{ mm}$$

MALLA DE PERFORACION PARA TAJEOS

MODELO MATEMATICO LANGERFORD





CANTIDAD DE TALADROS SEGÚN SECCION

- CURVA 1 : Propuesta por Jorstar.
 2 : Propuesta por la Fórmula Práctica ($10 \sqrt{\text{Area}} + 10$)
 3 : Propuesta por la NVE (rocas con mal efecto detonatorio)
 4 : Propuesta por Gustafson
 5 : Propuesta por la NVE (rocas con buen efecto detonatorio)

Propuestas Prácticas para Determinar el Número de Taladros en una Sección de Túnel

EL NUMERO DE TALADROS

■ **Para Terreno suave**, se puede usar 3 cortes en "V" horizontales, 3 alzas, 4 cuadradores y tres arrastres, con un total de 16 taladros, para una galería de 8'x7', si la galería es de 7'x6' se podrá usar solo dos cortes en "V" con lo que tendríamos 14 taladros.



EL NUMERO DE TALADROS

■ **Para terreno duro** en una labor de 8'x7' se puede hacer 3 cortes en "V" con 5 ayudas, que con los otros taladros puede hacer un total de 21 a 23 taladros, para un frente menor de 7'x6' se pueden emplear 20 taladros, suprimiendo la ayuda anterior.



EL NUMERO DE TALADROS

■ **Para terreno muy duro**, se puede usar el corte quemado, formado por taladros paralelos. Para una galería de 8'x7' tendríamos: un corte quemado de 6 taladros en 2 filas, de los cuales 3 se cargan y 3 no se cargan , o, si es demasiado duro 4 se cargan y 2 no se cargan; luego 4 primeras ayudas y después otras 6 ayudas, que con los demás taladros harán un total de 26.



Distancia entre taladros

- En corte paralelo:
- Arranques: 15 a 30 cm.
- Ayuda: 60 a 90 cm
- Cuadradores: 50 a 70 cm
- Perifericos(alzas y cuadradores en recorte)
:30 cm
- Regla practica: distancia = 2pies x
diametro de broca(pulg)



Longitud de taladro

- Corte en V: 1- 2m túneles de pequeña seccion
- $L = \sqrt{0.5 S}$
- Corte quemado: 2 a 3 m
- Corte Cilíndrico:
- $L = 0.15 + 34.1 D - 39.4 D^2$



Cantidad de Carga

- Rocas muy difíciles kg/m³
- (granito, conglomerado, arenisca) 1.5 a 1.8
- Rocas difíciles
- (arenisca sacaroides, arena esquistosa) 1.3 a 1.5
- Rocas fáciles
- (esquisto, arcilla, lutita) 1.1 a 1.3
- Rocas muy fáciles
- (arcilla esquistosa, muy suave) 1.0 a 1.2



Explosivos Kg/m³ de Roca

Área	Roca dura	R. Media	R. Suave
1 a 5	2.6 - 3.2	1.8 - 2.3	1.2 – 1.6
5 a 10	2.0 - 2.6	1.4 - 1.8	0.9 – 1.2
10 a 20	1.65-2.0	1.1 – 1.4	0.6 – 0.9
20 a 40	1.2 -1.65	0.75-1.1	0.4 - 0.6





- Longitud de carga explosiva= $\frac{1}{2}$ a $\frac{2}{3}$ de la longitud del taladro
- Distribución de Carga:
- -Arranques 1.3 a 1.6 veces la carga promedio por taladro
- -Ayudas: 1.1 veces
- -Cuadradores= 2xCarga promedio -Carga de arranques